

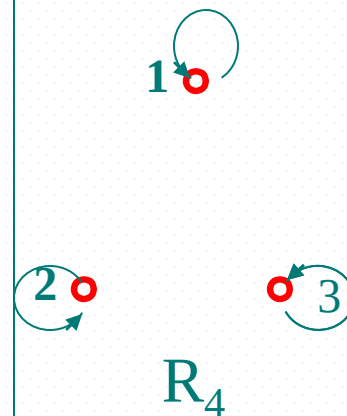
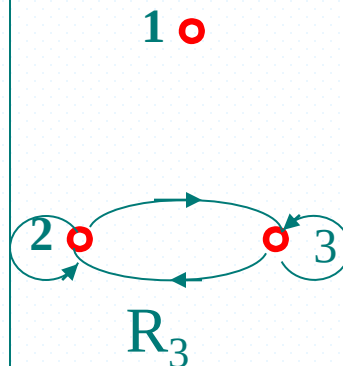
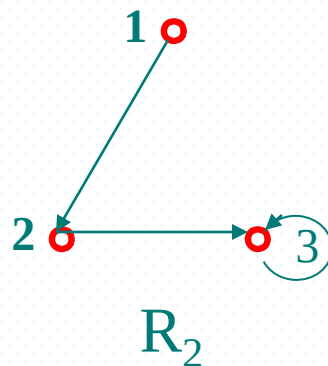
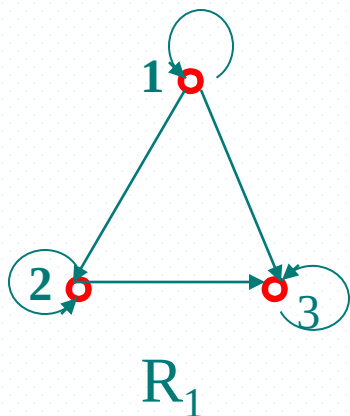
5-1 函数的基本概念

一. 概念

定义： X 与 Y 集合， f 是从 X 到 Y 的关系，如果**任何** $x \in X$ ，都存在**唯一** $y \in Y$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ ，则称 **f 是从 X 到 Y 的函数**，(变换、映射)，记作 $f: X \rightarrow Y$ ，或 $X \xrightarrow{f} Y$ 。 $\langle x, y \rangle \in f$ 可记为 $y = f(x)$ 。

如果 $f: X \rightarrow X$ 是函数，也称 **f 是 X 上的函数**。

下面给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上几个关系，哪些是 A 到 A 的函数？



下面哪些是 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数？

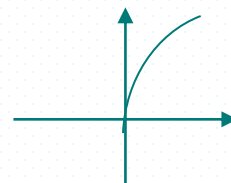
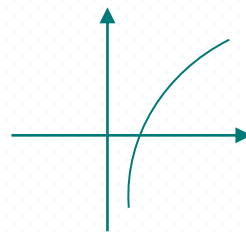
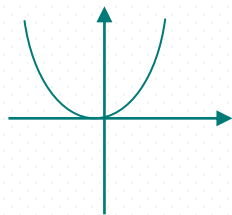
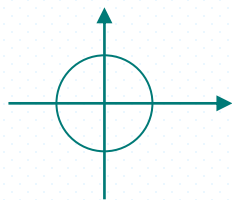
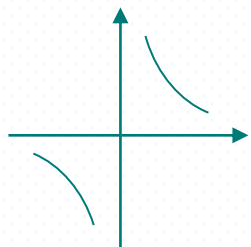
$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \frac{1}{x} \}$$

$$g = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge x^2 + y^2 = 4 \}$$

$$h = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = x^2 \}$$

$$r = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \lg x \}$$

$$v = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \wedge y = \sqrt{x} \}$$



2.定义域、值域和陪域(共域)

设 $f:X \rightarrow Y$,

f 的**定义域**(domain), 记作 $\text{dom } f$, 或 D_f 即

$$D_f = \text{dom } f = \{x | x \in X \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f)\} = X$$

f 的**值域**(range): 记作 $\text{ran } f$, 或 R_f 即或 $f(X)$

$$R_f = \text{ran } f = f(X) = \{y | y \in Y \wedge \exists x (x \in X \wedge \langle x, y \rangle \in f)\}$$

f 的**陪域**(codomain): 即是 Y (称之为 f 的陪域)。

二. 函数的表示方法

枚举法、关系图、关系矩阵、谓词描述法。

三. 从X到Y的函数的集合 Y^X :

$$Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$$

Y^X : 它是由所有的从X到Y函数构成的集合

例 $X = \{1, 2, 3\}$ $Y = \{a, b\}$ 求所有从X到Y函数.

结论:

若X、Y是有限集合, 且 $|X| = m$, $|Y| = n$, 则
 $|Y^X| = |Y|^{|X|} = n^m$. 从X到Y的关系 = $|P(X \times Y)| = 2^{nm}$.

规定: 从 $\emptyset$ 到 $\emptyset$ 的函数只有 $f = \emptyset$.

从 $\emptyset$ 到Y的函数只有 $f = \emptyset$.

若 $X \neq \emptyset$, 则从X到 $\emptyset$ 的函数不存在.

四. 特殊函数

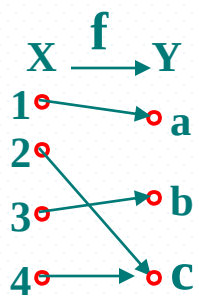
1. **常值函数**: 函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\exists y_0 \in Y$, 使得对 $\forall x \in X$, 有 $f(x) = y_0$, 即 $\text{ran } f = \{y_0\}$, 称 f 是常值函数。
2. **恒等函数**: 恒等关系 I_X 是 X 到 X 函数, 即 $I_X: X \rightarrow X$, 称之为恒等函数。显然对于 $\forall x \in X$, 有 $I_X(x) = x$ 。

五 . 两个函数相等

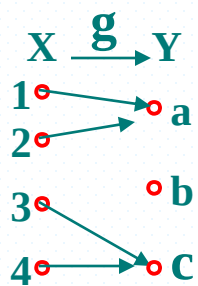
设有两个函数 $f: A \rightarrow B$ $g: A \rightarrow B$, $f = g$ 当且仅当对任何 $x \in A$, 有 $f(x) = g(x)$ 。

六. 函数的类型

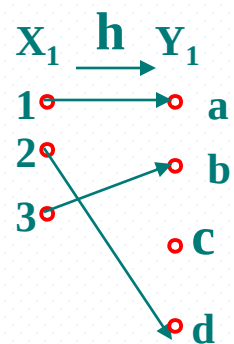
例子:



$$R_f = Y$$

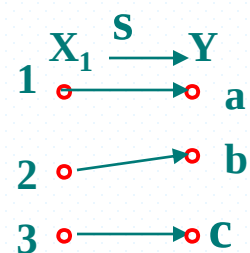


$$R_g \subset Y$$



$$R_h \subset Y_1$$

一对一



$$R_s = Y$$

一对一

函数的类型

1.满射的： $f:X \rightarrow Y$ 是函数，如果 $\text{ran } f = Y$, 则称 f 是满射的。

2.入射的： $f:X \rightarrow Y$ 是函数，如果对于任何 $x_1, x_2 \in X$, 如果 $x_1 \neq x_2$ 有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, (或者若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 = x_2$), 则称 f 是入射的，也称 f 是单射的，也称 f 是一对一的。

3.双射的： $f:X \rightarrow Y$ 是函数，如果 f 既是满射的，又是入射的，则称 f 是双射的，也称 f 是一一对应的。

特别地： $\emptyset: \emptyset \rightarrow Y$ 是单射；

$\emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset$ 是双射。

思考题： 如果 $f:X \rightarrow X$ 是入射的函数，则必是满射的，所以 f 也是双射的。此命题在什么条件下成立吗？

5-2 函数的复合

关系的复合：

设 R 是从 X 到 Y 的关系， S 是从 Y 到 Z 的关系，
则 R 和 S 的复合关系记作 $R \circ S$ 。定义为：

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

函数的复合

❖ 定义： 设 $f:X \rightarrow Y$, $g:W \rightarrow Z$ 是函数, 若 $f(X) \subseteq W$, 则

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g) \}$$

称为 g 在 f 的左边可复合。

定理：两个函数的复合是一个函数。

- ❖ 证明：设 $f:X \rightarrow Y$, $g:W \rightarrow Z$ 是函数, 且 $f(X) \subseteq W$ 。
 - ❖ (1) 对任意的 $x \in X$, 因为 f 是函数, 故存在唯一的序偶 $\langle x, y \rangle$, 使得 $y = f(x)$ 成立, 而 $f(x) \in f(X) \subseteq W$, 又因为 g 是函数, 故存在唯一的序偶 $\langle y, z \rangle$, 使得 $z = g(y)$ 成立, 根据复合定义, $\langle x, z \rangle \in g \circ f$, 即 $\text{dom } g \circ f = X$ 。
 - ❖ (2) 假设 $\langle x, z_1 \rangle \in g \circ f$ 且 $\langle x, z_2 \rangle \in g \circ f$, 由复合定义存在 $y_1 \in Y \wedge y_2 \in Y$, 使得
 - ❖ $\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle y_1, z_1 \rangle \in g \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f \wedge \langle y_2, z_2 \rangle \in g$, 由于 f 、 g 为函数, 所以有, $y_1 = y_2$, 因而 $z_1 = z_2$ 。
- 由 (1)、(2) 得 $g \circ f$ 是 X 到 Z 的函数。

函数的复合

一. 定义: $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 则定义

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g) \}$$

则称 $g \circ f$ 为 f 与 g 的复合函数(左复合).

结论: $g \circ f(x) = g(f(x))$

二. 复合函数的计算

计算方法同复合关系的计算.

例 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$

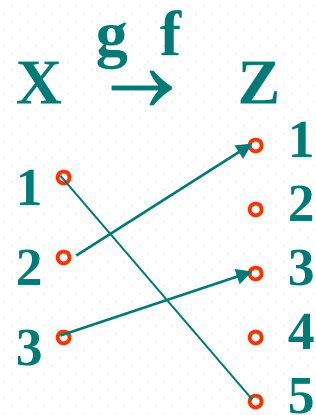
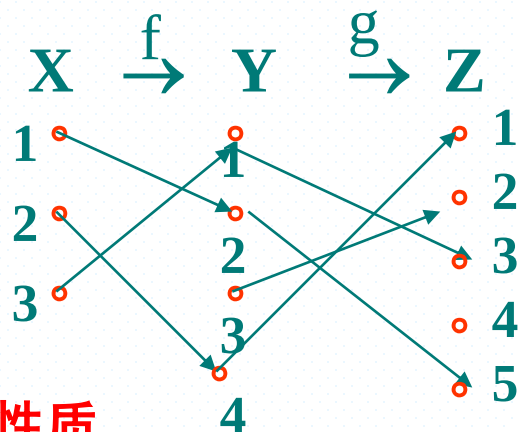
$X = \{1, 2, 3\}$ $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ $Z = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$

$g = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}$

则 $g \circ f =$

用关系图复合:



三. 函数复合的性质

定理1（满足可结合性）。 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$ 是函数, 则

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

定理2. $f:X \rightarrow Y, g:Y \rightarrow Z$ 是两个函数, 则

(1) 如果 f 和 g 是 满射的, 则 $g \circ f$ 也是 满射的;

(2) 如果 f 和 g 是 入射的, 则 $g \circ f$ 也是 入射的;

(3) 如果 f 和 g 是 双射的, 则 $g \circ f$ 也是 双射的。

证明: (1) 设 f 和 g 是满射的, 因 $g \circ f : X \rightarrow Z$, 任取 $z \in Z$, 因 $g:Y \rightarrow Z$ 是满射的, 所以存在 $y \in Y$, 使得 $z = g(y)$, 又因 $f:X \rightarrow Y$ 是满射的, 所以存在 $x \in X$, 使得 $y = f(x)$, 于是有 $z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x)$, 所以 $g \circ f$ 是满射的。

(2) 设 f 和 g 是入射的, 因 $g \circ f : X \rightarrow Z$, 任取 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 因 $f:X \rightarrow Y$ 是入射的, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 而 $f(x_1), f(x_2) \in Y$, 因 $g:Y \rightarrow Z$ 是入射的, $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ 即 $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$

所以 $g \circ f$ 也是入射的。

定理3

- (1) 如果 $g \circ f$ 是满射的, 则 g 是满射的;
- (2) 如果 $g \circ f$ 是入射的, 则 f 是入射的;
- (3) 如果 $g \circ f$ 是双射的, 则 f 是入射的和 g 是满射的。

定理4 $f: X \rightarrow Y$ 是函数, 则

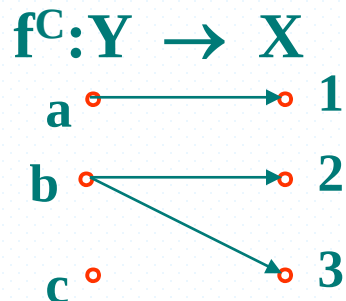
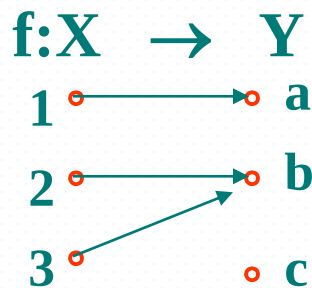
$$f \circ I_X = f \quad \text{且} \quad I_Y \circ f = f。$$

5-3 逆函数

R 是 A 到 B 的关系，其逆关系 R^C 是 B 到 A 的关系。

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$f: X \rightarrow Y$ $f^C: Y \rightarrow X$, 是否是函数？



定理1 若 f 是 $X \rightarrow Y$ 的双射，则 f^C 是 $Y \rightarrow X$ 的函数。

❖ 证明：（1）对任意的 $y \in Y$ ，由 f 是双射，得 f 是满射，
所以 $\text{ran } f = Y$

故 $\text{dom } f^C = \text{ran } f = Y$

（2）对任意的 $y \in Y$ ，若存在 $x_1 \in X$ ， $x_2 \in X$ 使

$\langle y, x_1 \rangle \in f^C$ 且 $\langle y, x_2 \rangle \in f^C$

则 $\langle x_1, y \rangle \in f$ 且 $\langle x_2, y \rangle \in f$

由于 f 是单射，有 $x_1 = x_2$ 。

由（1）、（2）， f^C 是 $Y \rightarrow X$ 的函数。

逆函数的定义

- ❖ 定义：设 f 是 $X \rightarrow Y$ 的双射函数，则称 $f^c: Y \rightarrow X$ 为 f 的逆函数，并记 f^{-1} 。
- ❖ 定理： f^{-1} 是 $Y \rightarrow X$ 的双射函数。
- ❖ 证明：由于 $\text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = X$ ，
所以， f^{-1} 是满射。
对任意 $x \in X$ ，若存在 $y_1, y_2 \in Y$ ，使得
 $\langle y_1, x \rangle \in f^{-1}$ 且 $\langle y_2, x \rangle \in f^{-1}$
则 $\langle x, y_1 \rangle \in f$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in f$ ，
由于 f 是函数，所以 $y_1 = y_2$ ，即 f^{-1} 是单射。
因此， f^{-1} 是双射。

二. 性质

1.定理1 设 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的函数, 则 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。

2.定理2 设 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的函数, 则有

$$f^{-1} \circ f = I_X \quad \text{且} \quad f \circ f^{-1} = I_Y。$$

证明: 先证明定义域、陪域相等。

因为 $f:X \rightarrow Y$ 是双射的, $f^{-1}:Y \rightarrow X$ 也是双射的, 所以

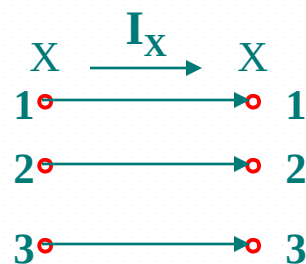
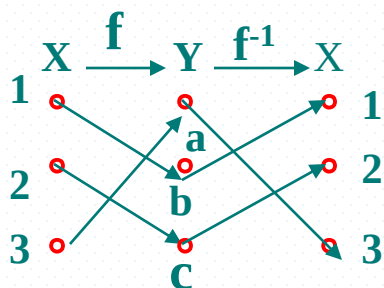
$$f^{-1} \circ f : X \rightarrow X, \quad I_X : X \rightarrow X$$

可见 $f^{-1} \circ f$ 与 I_X 具有相同的定义域和陪域。

再证它们的对应规律相同: $\forall x \in X$, 因 $f:X \rightarrow Y$, $\exists y \in Y$, 使得 $y=f(x)$, 又 f 可逆, 故 $f^{-1}(y)=x$, 于是

$$f^{-1} \circ f (x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = I_X (x)$$

同理可证 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 。



3.定理3 令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个函数, 如果 $g \circ f = I_X$ 且 $f \circ g = I_Y$, 则 $g = f^{-1}$ 。

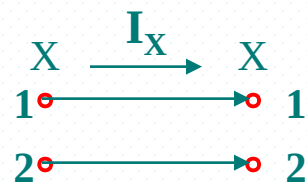
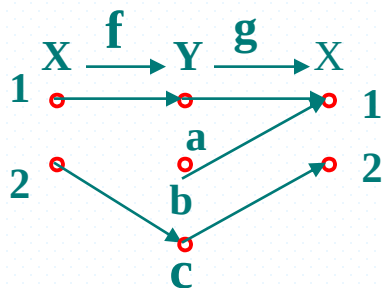
证明: (1) 证 f 和 g 都可逆。因为 $g \circ f = I_X$, I_X 是双射的, 由关系复合性质3得, f 是入射的和 g 是满射的。同理由 $f \circ g = I_Y$, 得 g 是入射的和 f 是满射的。所以 f 和 g 都可逆。

(2) 显然 f^{-1} 和 g 具有相同的定义域和陪域。

(3)证明它们的对应规律相同。

$$\begin{aligned} \text{任取 } y \in Y, \quad f^{-1}(y) &= f^{-1} \circ I_Y(y) = f^{-1} \circ (f \circ g)(y) \\ &= (f^{-1} \circ f) \circ g(y) = (I_X \circ g)(y) = g(y) \end{aligned} \quad \text{所以 } f^{-1} = g$$

注： $f^{-1} = g$ 的两个条件必须同时满足，缺一不可。



4.定理4, 令 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ 是两个双射函数, 则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$